

D. Thanos sort

Tanosning saralash algoritmi deb quyidagi saralashga aytiladi: - Agar massiv kamaymaslik tartibida* saralangan bo'lsa, u holda Tanos hech narsa qilmaydi. - Aks holda Tanos *cheksizlik toshlari* yordamida massivni teng ikkiga bo'ladi va istalgan yarmini o'chirib tashlaydi. - Massiv saralanmaguncha shu ishni davom ettiradi.

Sizda uzunligi N ga teng bo'lgan $a[1], a[2], \dots, a[N]$ massivi bor. Shuningdek, Q ta so'rovda sizga l va r sonlari beriladi. Vazifangiz $a[l], a[l + 1], \dots, a[r]$ qismmassivni saralash uchun *cheksizlik toshlarini* eng kamida nechi marta ishlatish kerakligini topish. Bunda berilgan qismmassiv uzunligi 2ning darajasi ekanligi kafolatlanadi.

*Kamaymaslik tartibida har bir element o'zidan avvalgi elementdan kichkina bo'lmasligi lozim. Ya'ni $a[1] \leq a[2] \leq \dots \leq a[N]$.

Kiruvchi ma'lumotlar: Birinchi qatorda sizga N va Q sonlari beriladi - elementlar va so'rovlar soni. Ikkinchi qatorda $a[1], a[2], \dots, a[N]$ - massiv elementlari. Keyingi Q ta qatorda l va r - so'rovlar.

Chiquvchi ma'lumotlar: Q ta qatorda har bir so'rov uchun javobni chiqaring.

Namuna

Masalan, $N = 9$, $a = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]$ va $Q = 3$ bo'lsin.

1-so'rovda $l = 1$ va $r = 8$. Ya'ni $a' = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]$ massiv uchun minimal amallar sonini topmoqchimiz. Birinchi amalda massivning chap qismini o'chirib yuboramiz, $a' = [5, 9, 2, 6]$. Aytaylik ikkinchi amalda massivning o'ng qismini o'chirib yuboramiz. $a' = [5, 9]$ va u kamaymaslik tartibida saralangan. 2ta amal ishlatganimiz uchun javob 2.

2-so'rovda $l = 5$ va $r = 5$. $a' = [5]$ massiv saralangan bo'lgani uchun hech qanday amallar kerak emas. **Input (Kiruvchi ma'lumotlar):**

```
9 3
3 1 4 1 5 9 2 6 5
1 8
5 5
3 4
```

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

2

0

1

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 131\,072$
- $1 \leq Q \leq 200\,000$
- $1 \leq a[i] \leq 10^9$, barcha $1 \leq i \leq N$ uchun
- $1 \leq l \leq r \leq N$, hamda $r - l + 1 = 2^x$, x -nomanfiy butun son

Subtasks

1. (6 ball) So'rovlarda $r = l + 1$
2. (13 ball) $N \leq 8$; $Q = 1$; $l = 1$; $r = N$
3. (21 ball) $Q = 1$; $l = 1$; $r = N$
4. (24 ball) Barcha so'rovlar uchun javob 2dan oshmaydi.
5. (15 ball) $N \leq 16384$
6. (21 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.